Paper id: 252407

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

**BTECH**
**(SEM IV) THEORY EXAMINATION 2024-25**
**MATHEMATICS –IV**

**TIME: 3 HRS** **M.MARKS: 70**

**Note:** Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.

**SECTION A**

**1.Attempt *all* questions in brief.** **02 x 7 = 14**

| Q no. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | Form the partial differential equation by eliminating arbitrary function from the following:<br>निम्नलिखित में से मनमाना फ़ंक्शन हटाकर आंशिक अवकल समीकरण बनाएं:<br>$z = f(x+it) + g(x-it).$ | 1 | K2 |
| b. | Use the method of characteristics to solve the first order PDE<br>प्रथम क्रम PDE को हल करने के लिए अभिलक्षणिक विधि का उपयोग करें<br>$u_x - yu = 0$ ; $u(0, y) = 1.$ | 1 | K3 |
| c. | Classify the following operator:<br>निम्नलिखित ऑपरेटर को वर्गीकृत करें:<br>$t\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial x}.$ | 2 | K3 |
| d. | The first three moments of a distribution, about the value '2' of the variable are 1,16 and -40. Find the mean and variance of the distribution.<br>चर के मान '2' के बारे में वितरण के पहले तीन आघूर्ण 1,16 और -40 हैं। वितरण का माध्य और प्रसरण ज्ञात कीजिए। | 3 | K4 |
| e. | Find the regression coefficient of y on x for the following:<br>निम्नलिखित के लिए x पर y का प्रतिगमन गुणांक ज्ञात कीजिए:<br>$n = 10, \bar{x} = 13, \bar{y} = 22.$ | 3 | K3 |
| f. | If X and Y are two random variables having joint density function :<br>$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(6-x-y); 0 \le x < 2, 2 \le y < 4 \\ 0, \quad otherwise \end{cases}$.<br>Find $P(X < 1 \cap Y < 3)$.<br>यदि X और Y संयुक्त घनत्व फलन वाले दो यादृच्छिक चर हैं:<br>$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(6-x-y); 0 \le x < 2, 2 \le y < 4 \\ 0, \quad otherwise \end{cases}$<br>$P(X < 1 \cap Y < 3)$ ज्ञात कीजिए। | 4 | K3 |
| g. | Write the formula of Chi-square $\chi^2$ test.<br>काई-स्क्वायर $\chi^2$ परीक्षण का सूत्र लिखिए। | 5 | K3 |

**SECTION B**

**2.Attempt any *three* of the following:** **07 x 3 = 21**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Solve the following differential equation using Lagrange's equation:<br>लैग्रेंज समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल करें:<br>$(x^2 - yz)p + (y^2 - zx)q = z^2 - xy.$ | 1 | K3 |



QP25EP1_290 | 11-Jul-2025 1:52:25 PM | 117.55.242.134

Paper id: 252407

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

**BTECH**
**(SEM IV) THEORY EXAMINATION 2024-25**
**MATHEMATICS –IV**

**TIME: 3 HRS** **M.MARKS: 70**

| | | | |
|---|---|---|---|
| b. | A tightly stretched flexible string has its ends fixed at $x=0$ and $x=l$. At time $t=0$, the string is given a shape defined by $F(x)=\mu x(l-x)$, $\mu$ is a constant and then released. Find the displacement $y(x,t)$ of any point $x$ of the string at any time $t>0$.<br>एक कसी हुई लचीली डोरी के सिरे $x=0$ और $x=l$ पर स्थिर हैं। समय $t=0$ पर, डोरी को $F(x)=\mu x(l-x)$ द्वारा परिभाषित एक आकार दिया जाता है, जहाँ $\mu$ एक स्थिरांक है और फिर छोड़ दिया जाता है। किसी भी समय $t>0$ पर डोरी के किसी भी बिंदु का विस्थापन $y(x,t)$ ज्ञात कीजिए। | 2 | K3 |
| c. | The first four moments about the working mean 28.5 of a distribution are 0.294, 7.144, 42.409 and 454.98. Calculate the moments about the mean. Also evaluate $\beta_1, \beta_2$ and comment upon the skewness and kurtosis of the distribution.<br>किसी वितरण के कार्यशील माध्य 28.5 के बारे में पहले चार आघूर्ण 0.294, 7.144, 42.409 और 454.98 हैं। माध्य के बारे में आघूर्णों की गणना करें। $\beta_1, \beta_2$ वितरण की विषमता और कुर्टोसिस का मूल्यांकन और टिप्पणी भी करें। | 3 | K3 |
| d. | If the heights of 300 students are normally distributed with mean 64.5 inches and standard deviation 3.3 inches, find the height below which 99% of the students lie (P(z=2.327)=0.49).<br>यदि 300 विद्यार्थियों की ऊँचाई सामान्य रूप से वितरित है, जिसका माध्य 64.5 इंच और मानक विचलन 3.3 इंच है, तो वह ऊँचाई ज्ञात कीजिए जिसके नीचे 99% विद्यार्थी रहते हैं (P(z=2.327)=0.49)। | 4 | K3 |
| e. | The following table shows the distribution of digits in numbers chosen at random from a telephone directory:<br>Digits: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>Frequency: 1026 1107 997 966 1075 933 1107 972 964 853<br>Test whether the digits may be taken to occur equally frequently in the directory. ( $\chi^2$ at 5% level of significance for 9 d.f. is 16.919).<br>निम्नलिखित तालिका एक टेलीफोन निर्देशिका से यादृच्छिक रूप से चुनी गई संख्याओं में अंकों का वितरण दर्शाती है:<br>Digits: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>Frequency: 1026 1107 997 966 1075 933 1107 972 964 853<br>परीक्षण करें कि क्या अंकों को निर्देशिका में समान रूप से बार-बार आने वाला माना जा सकता है। (9 डी.एफ. के लिए $\chi^2$ 5% महत्व का स्तर 16.919 है)। | 5 | K3 |

**SECTION C**

**3.Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Solve the partial differential equations:<br>आंशिक अवकल समीकरण हल करें:<br>$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\tan^3 x\tan y-\tan x\tan^3 y$. | 1 | K3 |
| b. | Solve:<br>हल करें:<br>$(D-D'-1)(D-D'-2)z=\sin(2x+3y)$. | 1 | K3 |



QP25EP1_290 | 11-Jul-2025 1:52:25 PM | 117.55.242.134

Paper id: 252407

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

**BTECH**
**(SEM IV) THEORY EXAMINATION 2024-25**
**MATHEMATICS –IV**

**TIME: 3 HRS** **M.MARKS: 70**

**4.Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | A bar with insulated sides is initially at a temperature $0^0$C throughout. The end $x=0$ is kept at $0^0$C, and heat is suddenly applied at the end $x=l$ so that $\frac{\partial u}{\partial x}=A$ for $x=l$, where A is a constant. Find the temperature function $u(x,t)$.<br>इन्सुलेटेड साइड वाली एक बार शुरू में पूरे तापमान पर $0^0$C पर होती है। $x=0$ सिरे को $0^0$C पर रखा जाता है, और अचानक $x=l$ सिरे पर गर्मी लगाई जाती है ताकि $\frac{\partial u}{\partial x}=A,\ x=l$ के लिए, जहाँ A एक स्थिरांक है। तापमान फ़ंक्शन $u(x,t)$ ज्ञात कीजिए। | 2 | K3 |
| b. | Find the Fourier Cosine transform of $f(x)=\frac{1}{(1+x^2)}$.<br>$f(x)=\frac{1}{(1+x^2)}$ का फूरियर कोसाइन रूपांतरण ज्ञात कीजिए। | 2 | K3 |

**5.Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Obtain a relation of the form $y=ab^x$ for the following data by the method of least squares:<br>न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा निम्नलिखित आँकड़ों के लिए $y=ab^x$ रूप का संबंध प्राप्त करें:<br>x: 2, 3, 4, 5, 6<br>y: 8.3, 15.4, 33.1, 65.2, 127.4 | 3 | K3 |
| b. | For 10 observations on price (x) and supply (y), the following data were obtained (in appropriate units):<br>$\sum x=130,\ \sum y=220,\ \sum x^2=2288,\ \sum y^2=5506$ and $\sum xy=3467$.<br>Obtain the two lines of regression and estimate the supply when the price is 16 units.<br>मूल्य (x) और आपूर्ति (y) पर 10 अवलोकनों के लिए, निम्नलिखित डेटा प्राप्त किए गए (उपयुक्त इकाइयों में):<br>$\sum x=130,\ \sum y=220,\ \sum x^2=2288,\ \sum y^2=5506$ और $\sum xy=3467$.<br>प्रतिगमन की दो रेखाएँ प्राप्त करें और जब कीमत 16 इकाई हो तो आपूर्ति का अनुमान लगाएं। | 3 | K3 |

**6.Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | A manufacturer knows that the condensers he makes contain on an average 1% of defectives. He packs them in boxes of 100. What is the probability that a box picked at random will contain 4 or more faulty condensers?<br>एक निर्माता जानता है कि उसके द्वारा बनाए गए कंडेनसर में औसतन 1% दोषपूर्ण कंडेनसर होते हैं। वह उन्हें 100 के बक्से में पैक करता है। क्या संभावना है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए एक बॉक्स में 4 या उससे अधिक दोषपूर्ण कंडेनसर होंगे? | 4 | K3 |
| b. | In a sample of 1000 cases, the mean of a certain test is 14 and S.D. is 2.5. Assuming the distribution to be normal, find<br>(i) How many students score between 12 and 15?<br>(ii) How many score above 18? | 4 | K3 |



QP25EP1_290 | 11-Jul-2025 1:52:25 PM | 117.55.242.134

Paper id: 252407

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

**BTECH**
**(SEM IV) THEORY EXAMINATION 2024-25**
**MATHEMATICS –IV**

**TIME: 3 HRS** **M.MARKS: 70**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (iii)How many score below 8?<br>(iv) How many core 16?<br>1000 मामलों के एक नमूने में, एक निश्चित परीक्षण का माध्य 14 है और एस.डी. 2.5 है। वितरण को सामान्य मानते हुए, ज्ञात करें<br>(i) कितने छात्रों ने 12 और 15 के बीच अंक प्राप्त किए?<br>(ii) कितने ने 18 से ऊपर अंक प्राप्त किए?<br>(iii) कितने ने 8 से नीचे अंक प्राप्त किए?<br>(iv) कितने कोर 16 हैं?<br>$\left\{ \begin{array}{l} P(Z=0.8)=0.2881\ ,\ P(Z=0.4)=0.1554\ ,P(Z=1.6)=0.4452, \\ P(Z=2.4)=0.4918, P(Z=0.6)=0.3413, P(Z=1)=0.2257 \end{array} \right\}$. | | |

**7.Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | The 9 items of a sample have the following values:<br>45,47,50,52,48,47,49,53,51.<br>Does the mean of these values differ significantly from the assumed mean 47.5? $(t_{0.05}=2.31 \ \ for\ \gamma=8)$.<br>एक नमूने की 9 वस्तुओं के निम्नलिखित मान हैं:<br>45,47,50,52,48,47,49,53,51.<br>क्या इन मानों का माध्य, अनुमानित माध्य 47.5 से काफी भिन्न है?<br>$(t_{0.05}=2.31 \ \ for\ \gamma=8)$. | 5 | K3 |
| b. | In a blade manufacturing factory, 1000 blades are examined daily. Draw the np chart for the following table and examine whether the process is under control?<br>एक ब्लेड निर्माण कारखाने में प्रतिदिन 1000 ब्लेडों की जांच की जाती है। निम्न तालिका के लिए np चार्ट बनाएं और जांच करें कि क्या प्रक्रिया नियंत्रण में है? | 5 | K3 |

| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Defective blades | 9 | 10 | 12 | 8 | 7 | 15 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 |

QP25EP1_290 | 11-Jul-2025 1:52:25 PM | 117.55.242.134



QP25EP1_290 | 11-Jul-2025 1:52:25 PM | 117.55.242.134